

La proportionnalité (tableaux, recettes, prix)

Objectifs de la leçon

- ✓ Reconnaître une situation de proportionnalité
- ✓ Compléter un tableau de proportionnalité
- ✓ Résoudre des problèmes de proportionnalité simples

L'essentiel à retenir

- 1 Une situation est proportionnelle quand une grandeur augmente (ou diminue) dans les mêmes proportions qu'une autre. Exemple : si 1 kg de pommes coûte 2 €, alors 2 kg coûtent 4 €, 3 kg coûtent 6 € : le prix double quand la quantité double.
- 2 On peut représenter une situation de proportionnalité dans un tableau, avec une grandeur sur chaque ligne. Pour compléter le tableau, on multiplie ou on divise par le même nombre les deux lignes à la fois.
- 3 Les recettes de cuisine sont un bon exemple de proportionnalité : si une recette pour 4 personnes demande 200 g de farine, alors pour 8 personnes (2 fois plus de monde), il faut 400 g de farine (2 fois plus de farine).
- 4 Pour résoudre un problème de proportionnalité, une méthode efficace est de chercher d'abord la valeur pour **1 unité** (le prix d'1 kg, la quantité pour 1 personne), puis de multiplier par le nombre recherché. Exemple : si 5 stylos coûtent 10 €, un stylo coûte $10 \div 5 = 2$ €, donc 8 stylos coûtent $8 \times 2 = 16$ €.
- 5 Toutes les situations ne sont pas proportionnelles : par exemple, l'âge d'une personne n'est pas proportionnel à sa taille. Il faut donc vérifier avant d'appliquer la règle de proportionnalité.

★ **À toi de jouer** — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.